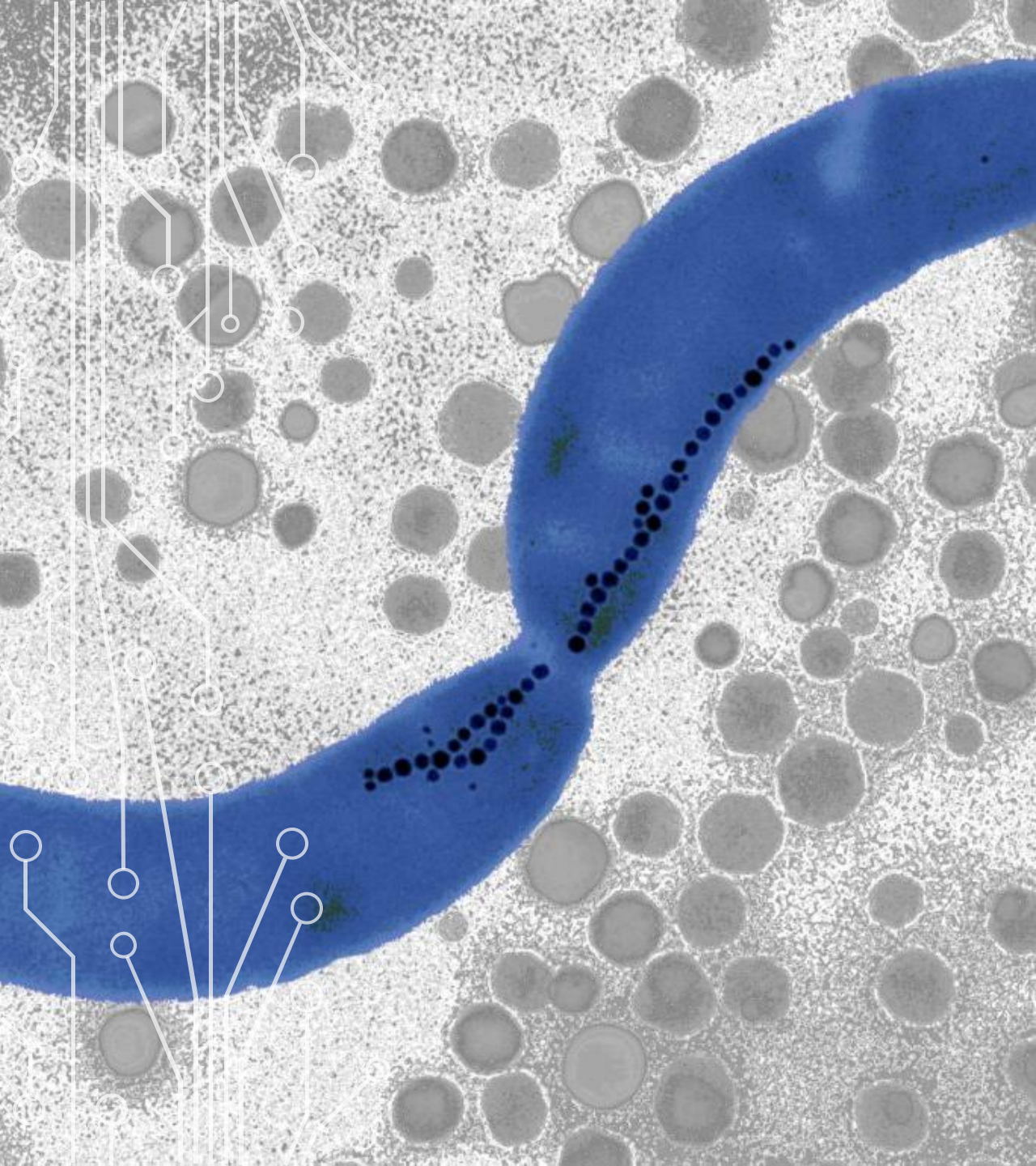


An abstract graphic on the left side of the slide, consisting of white lines and circles on a blue gradient background. The lines resemble a circuit board or a network diagram, with several vertical lines and horizontal/angled branches. Small circles are placed at various points along these lines, some at the ends and some in the middle. The overall effect is a stylized, technological or digital motif.

BATTERI MAGNETOTATTICI

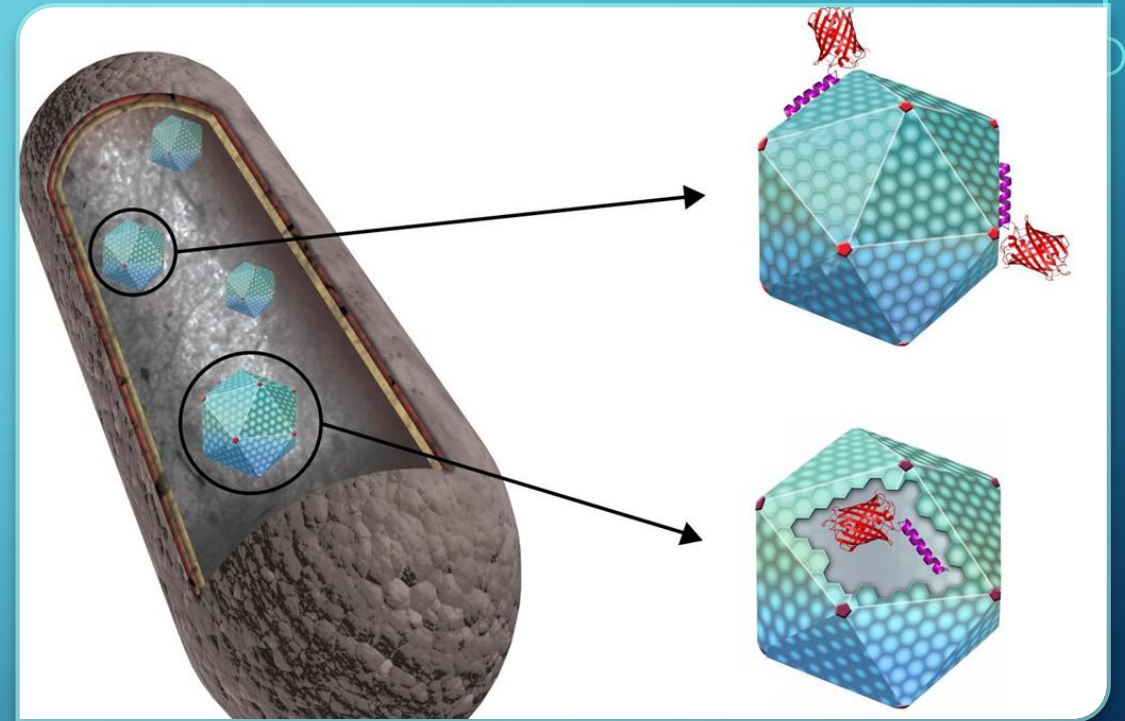
CANTARINI SILVIA, CERINO BIANCA, FAZZINI ELENA, PORTO MONICA

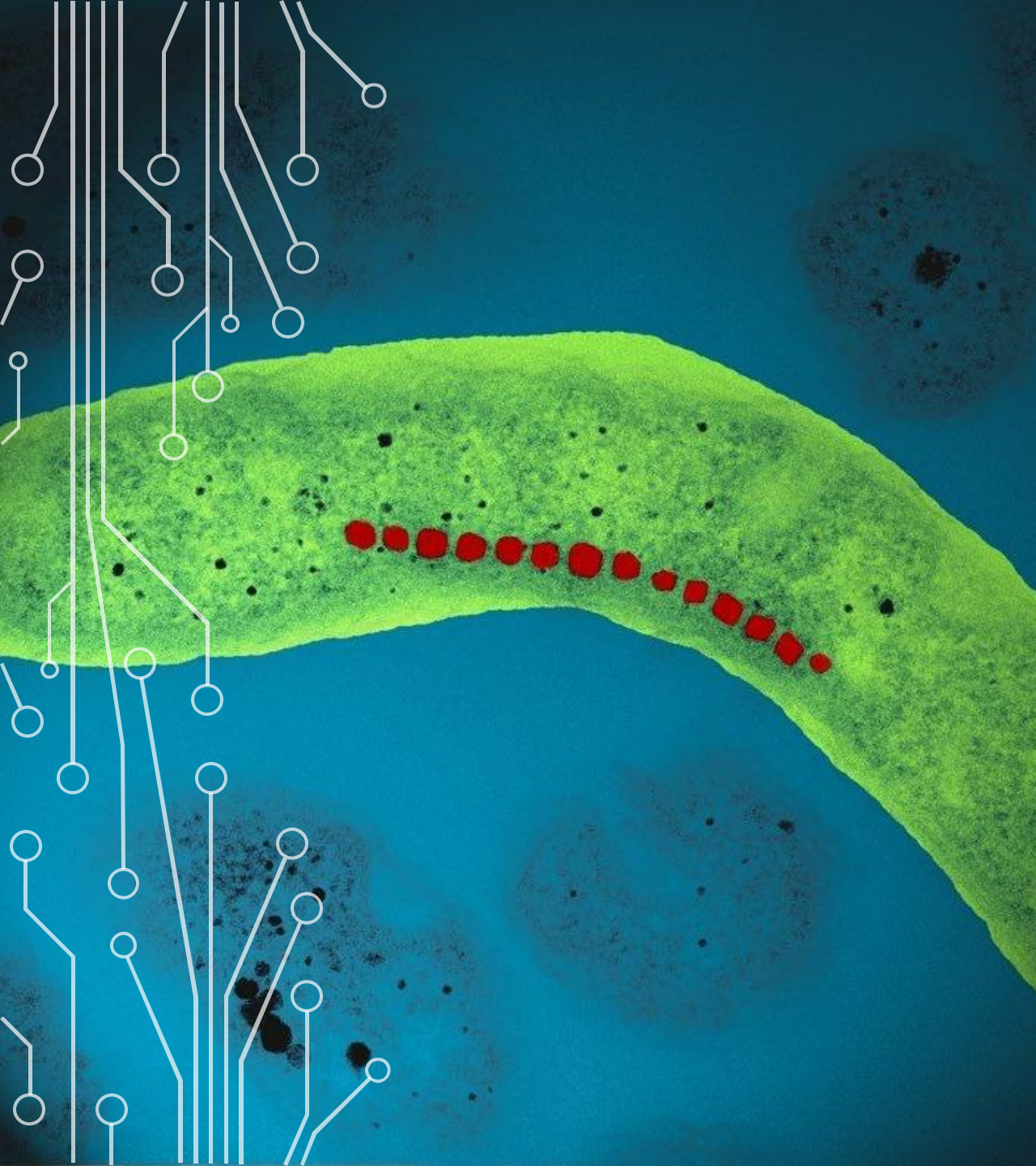


I BATTERI MAGNETOTATTICI (MTB) sono una classe di batteri, scoperta nel 1960, che hanno la capacità di biomineralizzare cristalli magnetici di magnetite (Fe_3O_4) o grigite (Fe_3S_4), questo permette loro di orientarsi lungo le linee del campo magnetico terrestre. Tale fenomeno è chiamato **MAGNETOTASSI**.

MAGNETOSOMA

Il magnetosoma è il complesso formato dalle particelle magnetiche dei batteri (BMP) e la membrana lipidica che li riveste. Essi I magnetosomi funzionano come una bussola soltanto quando sono opportunamente allineati in una catena ordinata, capace di annullare la tendenza all'agglomerazione, e i cristalli stessi devono avere numero, dimensione e forma ben precisi.



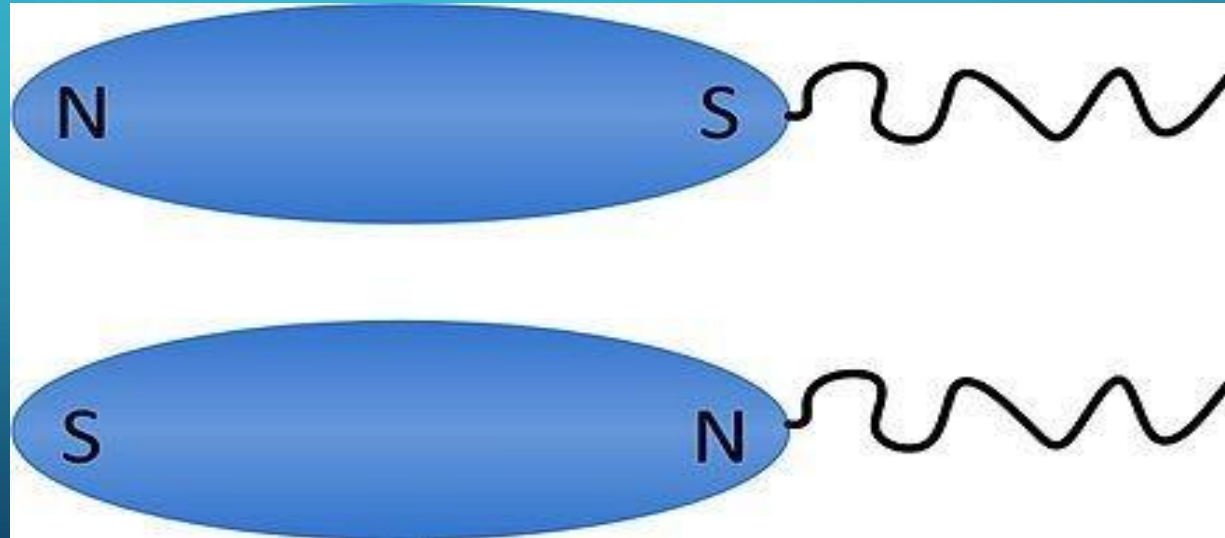


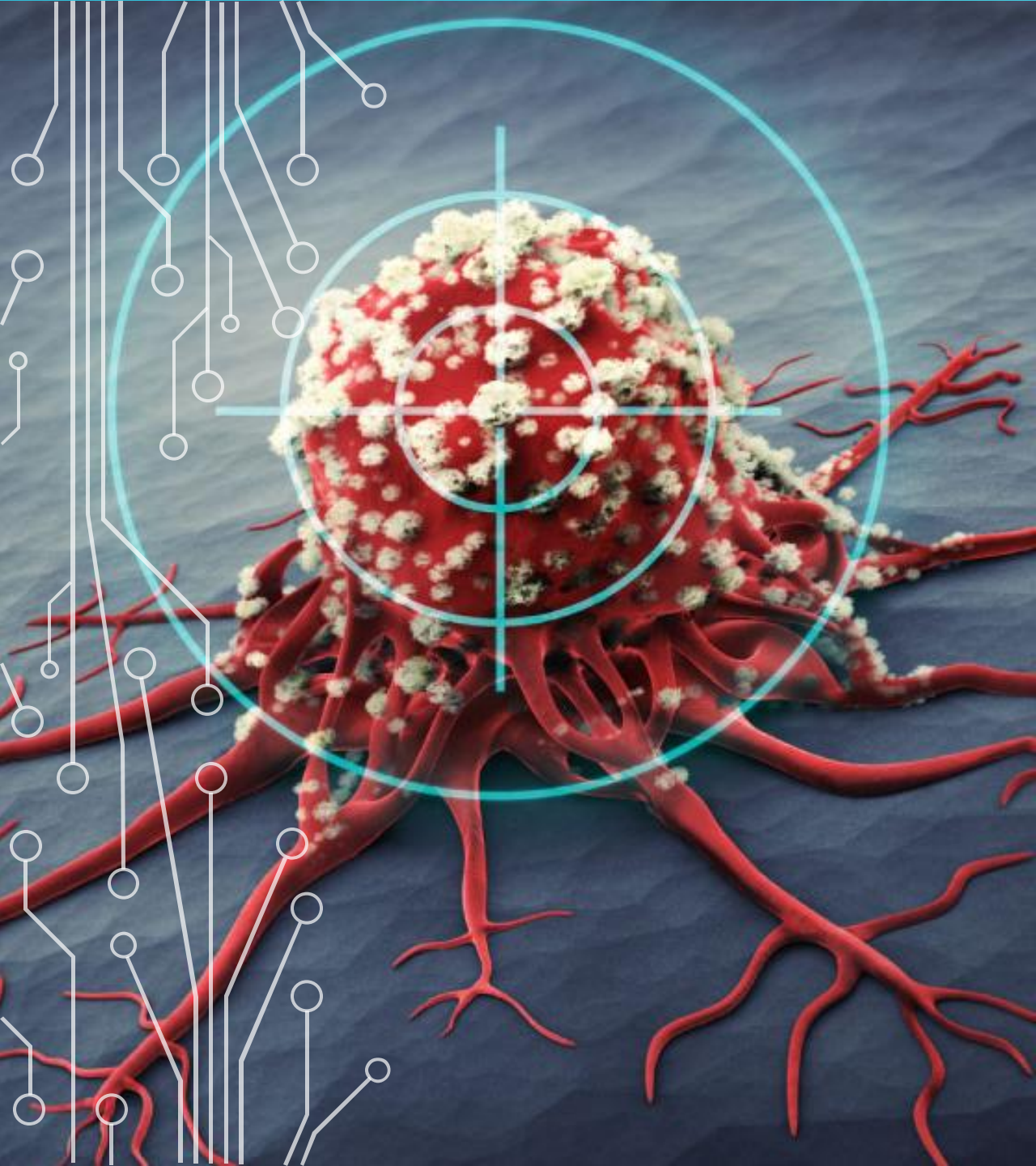
- Dal punto di vista fisico, la crescita di un cristallo magnetico è governata da due fattori: uno tende ad allineare il momento magnetico delle molecole in soluzione con quello del cristallo in crescita, l'altro al contrario tende a ridurre il momento magnetico del cristallo permettendo l'attacco delle molecole in soluzione con un momento magnetico opposto.
- In natura ciò causa l'esistenza di domini magnetici, circondati da un muro di dominio, dallo spessore di circa 150nm nella magnetite, nelle quali le molecole gradualmente cambiano orientazione

- Le BMP interagiscono formando delle catene. Il dipolo magnetico della cellula è quindi la somma dei dipoli delle singole BMP ed è grande abbastanza da orientare passivamente la cellula e sopraffare le forze termiche casuali di un ambiente acquoso.

LA MAGNETOTASSI

- L'inclinazione del campo magnetico terrestre dei due rispettivi emisferi seleziona una delle due possibili polarità delle cellule magnetotattiche orientando la biomineralizzazione dei magnetosomi





APPLICAZIONI NEL SETTORE BIOMEDICO

- Il meccanismo magnetotattico prevede l'applicazione di un debole campo magnetico per veicolare i batteri, carichi con un farmaco, in direzione del tumore. Quando i batteri raggiungono l'area tumorale ipossica (carenza di ossigeno) rilasciano il farmaco, che agisce così in maniera localizzata su un'area specifica.

APPLICAZIONI NEGLI ANIMALI

- Alcuni animali presentano il così detto «sesto senso magnetico», ad esempio le tartarughe marine, che attraverso questo meccanismo riescono a tornare sulla spiaggia dove sono nate. Si ipotizza che questo sesto senso magnetico abbia origine in una relazione simbiotica con i batteri magnetotattici. Dopo diversi studi affrontati dal professore Filak, si ritiene che siano legati al tessuto nervoso.

